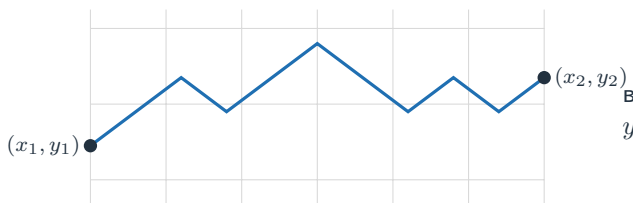
Условие

Пресметнете броя на траекториите в координатна система, започващи в (x_1, y_1) и завършващи в (x_2, y_2), ако правим скокове с големина ± 1. А колко траектории от (x_1, y_1) до (x_2, y_2) не докосват хоризонталата $y = r$?



всяка стъпка: $x \to x + 1$, $y \to y + 1$ или $y \to y - 1$

Колко стъпки нагоре и надолу

Нека u е броят на скоковете нагоре $(+1)$, а d надолу (-1).

- Всеки скок мести x с 1, значи скоковете са общо $u + d = x_2 - x_1$.
- Височината се мени общо с $u - d = y_2 - y_1$.

Събираме и изваждаме двете уравнения:

$$u = \frac{(x_2 - x_1) + (y_2 - y_1)}{2}, \qquad d = \frac{(x_2 - x_1) - (y_2 - y_1)}{2}.$$

Задачата има смисъл само ако u е цяло и $0 \le u \le x_2 - x_1$, т.е. $|y_2 - y_1| \le x_2 - x_1$ и $x_2 - x_1$, $y_2 - y_1$ са с еднаква четност. Иначе траектории няма.

Брой на всички траектории

Траекторията е напълно определена от **реда** на скоковете: дума с u букви „$+$“ и d букви „$-$“.



$u = 6$ нагоре, $d = 4$ надолу

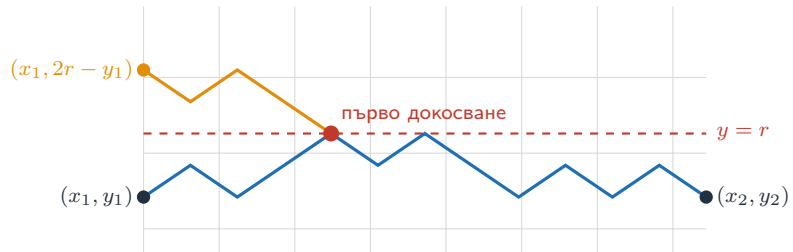
Избираме кои u от общо $u + d$ места са „$+$“:

$$N_{x_2-x_1,\, y_2-y_1} = \binom{u+d}{u} = \binom{x_2 - x_1}{\frac{(x_2-x_1)+(y_2-y_1)}{2}}.$$

Означението $N_{a,b}$ = брой траектории с a стъпки и обща промяна на височината b. Зависи само от разликите, не от началната точка.

Траектории, които докосват $y = r$: отражение

Нека началото и краят са от една страна на правата (например под нея: $y_1, y_2 < r$).



Отразяваме спрямо $y = r$ частта **до първото докосване** (оранжевото).
Получаваме траектория от $(x_1, 2r - y_1)$ до (x_2, y_2).

Защо отражението е взаимно еднозначно

Обратно: всяка траектория от $(x_1, 2r - y_1)$ до (x_2, y_2) започва от другата страна на правата и завършва от нашата, затова **задължително** пресича $y = r$. Отразяваме частта ѝ до първото докосване и се връщаме към траектория от (x_1, y_1), която докосва правата.

Двете операции са обратни една на друга, следователно

$$\#\{\text{докосващи } y = r\} = \#\{\text{от } (x_1, 2r - y_1) \text{ до } (x_2, y_2)\} = N_{x_2 - x_1,\, y_2 + y_1 - 2r}.$$

(Промяната във височината е $y_2 - (2r - y_1) = y_2 + y_1 - 2r$.)

Това е **принципът на отражението**: труден брой (докосващи) се заменя с лесен (всички от отразената точка).

Траектории, които не докосват $y = r$

Изваждаме докосващите от всички:

$$N_{x_2-x_1,\, y_2-y_1} - N_{x_2-x_1,\, y_2+y_1-2r}$$

$$= \binom{x_2 - x_1}{\frac{(x_2-x_1)+(y_2-y_1)}{2}} - \binom{x_2 - x_1}{\frac{(x_2-x_1)+(y_2+y_1)}{2} - r}.$$

Проверка: от $(0,0)$ до $(4,0)$, без да се докосва $y = 1$. Значи траекторията не се качва никога над 0. Формулата: $\binom{4}{2} - \binom{4}{(4+0)/2-1} = 6 - 4 = 2$. На ръка: $(-,-,+,+)$ и $(-,+,-,+)$. ✓

Числата на Каталан $C_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1}$ се получават по същия начин: траектории от $(0,0)$ до $(2n,0)$, които не слизат под оста.

Отговор. Всички: $\binom{x_2-x_1}{u}$, $u = \frac{(x_2-x_1)+(y_2-y_1)}{2}$. Без докосване: $\binom{x_2-x_1}{u} - \binom{x_2-x_1}{\frac{(x_2-x_1)+(y_2+y_1)}{2}-r}$.